

**Численные методы.**

ТУСУР · ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

✓ Точность достигнута и проверена по независимому степенному ряду.

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЛА

1.55517635835

Симпсона

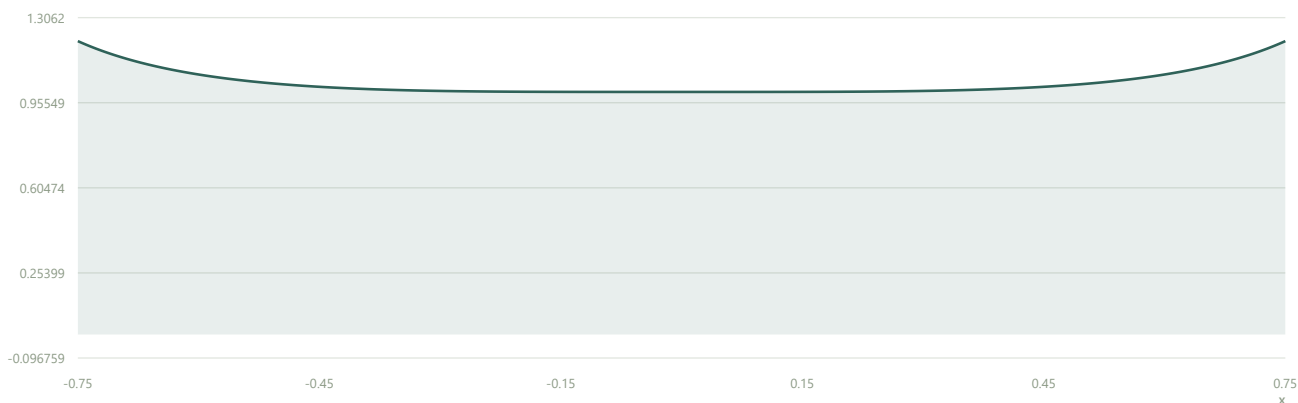
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА

 $2.46835671 \times 10^{-7}$ Требуется $\leq 1 \times 10^{-6}$

КОНЕЧНОЕ ЧИСЛО ИНТЕРВАЛОВ

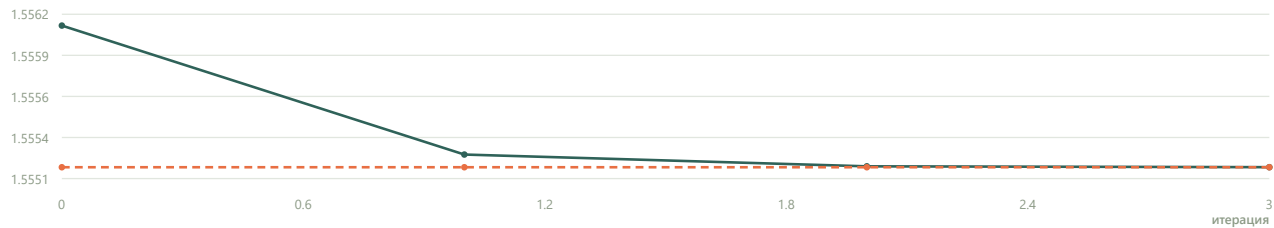
64 $h = 0.0234375$ **Подынтегральная функция**

$$f(x) = 1/(\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1+x^2}) \cdot [-0.75; 0.75]$$

 $f(x)$

Сходимость интеграла

При последовательном удвоении числа интервалов



I_n Эталон

Журнал уточнения шага

Эталон (степенной ряд): $1.55517597447972 \cdot |x| - I_{\text{эт}} = 3.83872905 \times 10^{-7}$

k	n	h	I_n	Оценка Рунге	Оценка критерия	Факт. отн. ошибка
0	8	0.1875	1.55608360922	—	—	0.00058362188989
1	16	0.09375	1.5552573366	0.0000550848416837	0.0000354184740927	0.0000523169836842
2	32	0.046875	1.55518184684	$5.03265025613 \times 10^{-6}$	$3.23605259819 \times 10^{-6}$	$3.77601142076 \times 10^{-6}$
3	64	0.0234375	1.55517635835	$3.65899289045 \times 10^{-7}$	$2.3527832524 \times 10^{-7}$	$2.46835671037 \times 10^{-7}$

▼ Метод и формулы

Формула Симпсона. После начального расчёта число интервалов удваивается: $n \rightarrow 2n$, шаг уменьшается вдвое.

$$I_n = h/3 \cdot [f(a) + f(b) + 4\sum f(x_{2i-1}) + 2\sum f(x_{2i})]$$

$$R = |I_{2n} - I_n| / (2^p - 1), \quad p = 4$$

Критерий: $R / |I_{2n}| \leq \varepsilon$

Оценка Рунге относится к уточнённому значению I_{2n} ; поправка Ричардсона к результату не добавляется. Это оценка погрешности, а не строгая граница. Дополнительно проверяется относительное отклонение от независимого эталона.

$$I_{\text{эт}} = F(b) - F(a)$$

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} C(2k, k) \cdot x^{4k+1} / [4^k(4k+1)]$$

Эталон вычисляется сходящимся степенным рядом для $|x| < 1$. Приложение допускает границы от -0,99 до 0,99. Максимум — 1 048 576 интервалов. Задание 6.5: выполните расчёт одной формулой Ньютона — Котеса, затем переключитесь на Гаусса с порядком 8.